

1.下列信号的分类方法不正确的是（ A ）：

- A、数字信号和离散信号 B、确定信号和随机信号
C、周期信号和非周期信号 D、因果信号与反因果信号

2.下列说法正确的是（ D ）：

- A、两个周期信号 $x(t)$, $y(t)$ 的和 $x(t)+y(t)$ 一定是周期信号。
B、两个周期信号 $x(t)$, $y(t)$ 的周期分别为 2 和 $\sqrt{2}$, 则其和信号 $x(t)+y(t)$ 是周期信号。
C、两个周期信号 $x(t)$, $y(t)$ 的周期分别为 2 和 π , 其和信号 $x(t)+y(t)$ 是周期信号。
D、两个周期信号 $x(t)$, $y(t)$ 的周期分别为 2 和 3, 其和信号 $x(t)+y(t)$ 是周期信号。

3.下列说法不正确的是（ D ）。

- A、一般周期信号为功率信号。
B、时限信号(仅在有限时间区间不为零的非周期信号)为能量信号。
C、 $\varepsilon(t)$ 是功率信号;
D、 et 为能量信号;

4.将信号 $f(t)$ 变换为（ A ）称为对信号 $f(t)$ 的平移或移位。

- A、 $f(t-t_0)$ B、 $f(k-k_0)$
C、 $f(at)$ D、 $f(-t)$

5.将信号 $f(t)$ 变换为（ A ）称为对信号 $f(t)$ 的尺度变换。

- A、 $f(at)$ B、 $f(t-k_0)$
C、 $f(t-t_0)$ D、 $f(-t)$

6.下列关于冲激函数性质的表达式不正确的是（ B ）。

- A、 $f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t)$ B、 $\delta(at) = \frac{1}{a}\delta(t)$
C、 $\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \varepsilon(t)$ D、 $\delta(-t) = \delta(t)$

7.下列关于冲激函数性质的表达式不正确的是（ D ）。

- A、 $\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t) dt = 0$ B、 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta(t) dt = f(0)$
C、 $\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \varepsilon(t)$ D、 $\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t) dt = \delta(t)$

8. 下列关于冲激函数性质的表达式不正确的是 (B)。

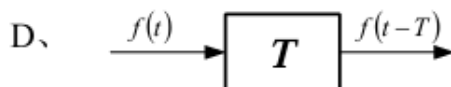
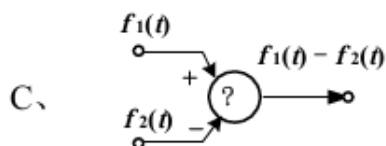
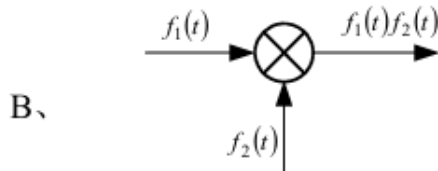
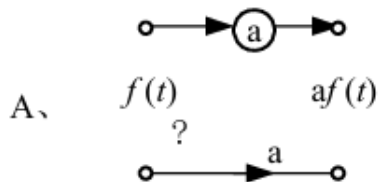
A、 $f(t+1)\delta(t) = f(1)\delta(t)$

B、 $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta'(t)dt = f'(0)$

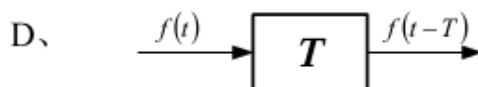
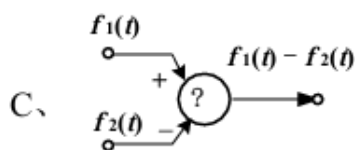
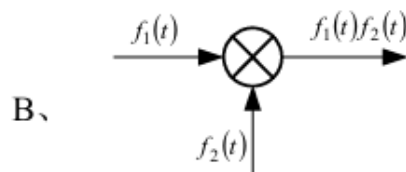
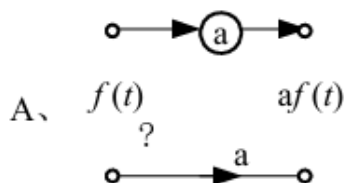
C、 $\int_{-\infty}^t \delta(\tau)d\tau = \varepsilon(t)$

D、 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta(t)dt = f(0)$

9. 下列基本单元属于数乘器的是 (A)。



10. 下列基本单元属于加法器的是 (C)。



1. $H(s) = \frac{2(s+2)}{(s+1)^2(s^2+1)}$, 属于其零点的是 (B)。

A、 -1

B、 -2

C、 -j

D、 j

2. $H(s) = \frac{2s(s+2)}{(s+1)(s-2)}$, 属于其极点的是 (B)。

A、 1

B、 2

C、 0

D、 -2

3. 下列说法不正确的是 (D)。

A、 $H(s)$ 在左半平面的极点所对应的响应函数为衰减的。即当 $t \rightarrow \infty$ 时, 响应均趋于 0。

B、 $H(s)$ 在虚轴上的一阶极点所对应的响应函数为稳态分量。

C、 $H(s)$ 在虚轴上的高阶极点或右半平面上的极点, 其所对应的响应函数都是递增的。

D、 $H(s)$ 的零点在左半平面所对应的响应函数为衰减的。即当 $t \rightarrow \infty$ 时, 响应均趋于 0。

4. 下列说法不正确的是 (D)。

A、 $H(z)$ 在单位圆内的极点所对应的响应序列为衰减的。即当 $k \rightarrow \infty$ 时, 响应均趋于 0。

B、 $H(z)$ 在单位圆上的一阶极点所对应的响应函数为稳态响应。

C、 $H(z)$ 在单位圆上的高阶极点或单位圆外的极点, 其所对应的响应序列都是递增的。
即当 $k \rightarrow \infty$ 时, 响应均趋于 ∞ 。

D、 $H(z)$ 的零点在单位圆内所对应的响应序列为衰减的。即当 $k \rightarrow \infty$ 时, 响应均趋于 0。

5. 对因果系统, 只要判断 $H(s)$ 的极点, 即 $A(s)=0$ 的根 (称为系统特征根) 是否都在左半平面上, 即可判定系统是否稳定。下列式中对应的系统可能稳定的是 (B)

A、 $s^3 + 2008s^2 - 2000s + 2007$

B、 $s^3 + 2008s^2 + 2000s$

C、 $s^3 - 2008s^2 - 2000s - 2007$

D、 $s^3 + 2008s^2 + 2000s + 2007$

6. 序列的收敛域描述错误的是 (B):

A 对于有限长的序列, 其双边 z 变换在整个平面;

B 对因果序列, 其 z 变换的收敛域为某个圆外区域;

C 对反因果序列, 其 z 变换的收敛域为某个圆外区域;

D 对双边序列, 其 z 变换的收敛域为环状区域。

7. If $f_1(t) \longleftrightarrow F_1(j\omega)$, $f_2(t) \longleftrightarrow F_2(j\omega)$ Then (C)

A $[af_1(t) + bf_2(t)] \longleftrightarrow [aF_1(j\omega) \cdot bF_2(j\omega)]$

B $[af_1(t) + bf_2(t)] \longleftrightarrow [aF_1(j\omega) - bF_2(j\omega)]$

C $[af_1(t) + bf_2(t)] \longleftrightarrow [aF_1(j\omega) + bF_2(j\omega)]$

D $[af_1(t) + bf_2(t)] \longleftrightarrow [aF_1(j\omega) / bF_2(j\omega)]$

8. If $f_1(t) \longleftrightarrow F_1(j\omega)$, $f_2(t) \longleftrightarrow F_2(j\omega)$, Then (A)

A $[f_1(t) * f_2(t)] \longleftrightarrow [F_1(j\omega) \cdot F_2(j\omega)]$

B $[f_1(t) + f_2(t)] \longleftrightarrow [F_1(j\omega) \cdot F_2(j\omega)]$

C $[f_1(t) - f_2(t)] \longleftrightarrow [F_1(j\omega) \cdot F_2(j\omega)]$

D $[f_1(t) / f_2(t)] \longleftrightarrow [F_1(j\omega) \cdot F_2(j\omega)]$

9. 下列傅里叶变换错误的是 (D)

A $1 \longleftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$

B $e^{j\omega_0 t} \longleftrightarrow 2\pi\delta(\omega - \omega_0)$

C $\cos(\omega_0 t) \longleftrightarrow \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$

D $\sin(\omega_0 t) \longleftrightarrow j\pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$

10. If $f(t) \longleftrightarrow F(j\omega)$ then (A)

A $F(jt) \longleftrightarrow 2\pi f(-\omega)$

B $F(jt) \longleftrightarrow 2\pi f(\omega)$

C $F(jt) \longleftrightarrow f(-\omega)$

D $F(jt) \longleftrightarrow f(\omega)$

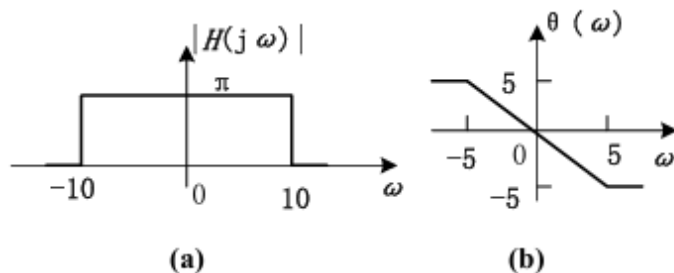
1. 系统的幅频特性 $|H(j\omega)|$, 相频特性 $\text{Arg}[H(j\omega)]$ 如下图(a) (b)所示, 则下列信号通过该系统时, 不产生失真的是 (D)

(A) $f(t) = \cos(t) + \cos(8t)$

(B) $f(t) = \sin(2t) + \sin(8t)$

(C) $f(t) = \sin(2t) \cdot \sin(6t)$

(D) $f(t) = \cos 2(4t)$



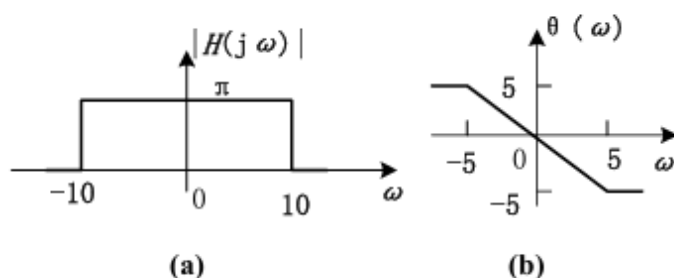
2. 系统的幅频特性 $|H(j\omega)|$, 相频特性 $\text{Arg}[H(j\omega)]$ 如下图(a) (b)所示, 则下列信号通过该系统时, 不产生失真的是 (B)

(A) $f(t) = \cos(6t) + \cos(4t)$

(B) $f(t) = \sin(2t) + \sin(4t)$

(C) $f(t) = \sin 4(3t)$

(D) $f(t) = \cos 2(4t) + \sin(2t)$



1. 已知某 LTI 连续系统当激励为 $f(t)$ 时, 系统的冲击响应为 $h(t)$, 零状态响应为 $y_{zs}(t)$, 零输入响应为 $y_{zi}(t)$, 全响应为 $y_1(t)$ 。若初始状态不变时, 而激励为 $2f(t)$ 时, 系统的全响应 $y_3(t)$ 为 (AB)。

A. $y_{zi}(t) + 2y_{zs}(t)$

C. $4y_{zs}(t)$

B. $y_{zi}(t) + 2f(t) * h(t)$

D. $4y_{zi}(t)$

2. 已知某 RLC 串联电路在 $t = 0$ 前系统处于稳态, 电感电流 $i_L(t)$ 和电容电压 $u_C(t)$ 的初始值分别为 $i_L(0_-) = 0A$, $u_C(0_-) = 10V$ 。当 $t = 0$ 时, 电路发生换路过程, 则电感电流 $i_L(t)$ 及电容电压 $u_C(t)$ 在 0_+ 时刻的数值 $i_L(0_+)$ 和 $u_C(0_+)$ 分别为 (B)。

A. 0A 和 20V

C. 10A 和 10V

B. 0A 和 10V

D. 10A 和 20V

3. 已知某电路中以电容电压 $u_C(t)$ 为输出的电路的阶跃响应 $g(t) = (-2e^{-t} + e^{-2t} + 1)u(t)$, 冲击响为 $h(t) = 2(e^{-t} - e^{-2t})u(t)$, 则当 $u_s(t) = 2u(t) + 3\delta(t)$ 时, 以 $u_C(t)$ 为输出的电路的零状态响应 $y(t)$ 为 (AC)。

A. $2g(t) + 3h(t)$

B. $(e^{-t} - 2e^{-2t} + 1)u(t)$

C. $(2e^{-t} - 4e^{-2t} + 2)u(t)$

D. $2g(t) + h(t)$

4. 已知某 LTI 系统的输入信号 $f(t) = 2[u(t) - u(t-4)]$, 系统的冲击响应为 $h(t) = \sin(\pi t)u(t)$ 。则该系统的零状态响应 $y_{zs}(t)$ 为 (D)。

A. $\frac{1}{\pi}[1 - \cos(\pi t)][u(t)] - u(t-4)]$

B. $f(t) * h(t)$

C. $f(t) \times h(t)$

D. $\frac{2}{\pi}[1 - \cos(\pi t)][u(t)] - u(t-4)]$

5. 对应于如下的系统函数的系统中，属于稳定的系统对应的系统函数是（ C ）。

A. $H(s) = \frac{1}{s}$

B. $H(s) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$

C. $H(s) = \frac{1}{s + \alpha}, \alpha > 0$

D. $H(s) = \frac{\omega}{(s - \alpha)^2 + \omega^2}, \alpha > 0$

6. 8、设有一个离散反馈系统，其系统函数为： $H(z) = \frac{z}{z - 2(1 - k)}$ ，问若要使该系统稳定，常数应^k该满足的条件是（ A ）。

(A)、 $0.5 < k < 1.5$

(C)、 $k < 1.5$

(B)、 $k > 0.5$

(D)、 $-\infty < k < +\infty$